

定義

Definition 1. マッチング g が g' に FirstOrderStochasticDominate されるとは、

$$\forall s \in S, c \in C, \sum_{c' \succ_s c} g_{s,c}(\succ) \leq \sum_{c' \succ_s c} g'_{s,c}(\succ)$$

and

$$\exists s \in S, c \in C, \sum_{c' \succ_s c} g_{s,c}(\succ) < \sum_{c' \succ_s c} g'_{s,c}(\succ)$$

Definition 2. メカニズム M がメカニズム M' に FirstOrderStochasticDominate(FOSD) されるとは、すべての選好プロファイルに対して、 M の出力マッチングが M' の出力マッチングに FirstOrderStochasticDominate されることである。すなわち、

$$\begin{aligned} & \forall \succ \in P, \\ & \forall s \in S, c \in C, \sum_{c' \succ_s c} g_{s,c}(\succ) \leq \sum_{c' \succ_s c} g'_{s,c}(\succ) \\ & \text{and} \\ & \exists s \in S, c \in C, \sum_{c' \succ_s c} g_{s,c}(\succ) < \sum_{c' \succ_s c} g'_{s,c}(\succ) \end{aligned} \tag{1}$$

効率性の証明

ある正の実数ベクトル $(\lambda_s)_{s \in S} \in \mathbb{R}_{++}^{|S|}$ をとり、

$$L^M((\lambda_s)_{s \in S}) = \sum_{\succ \in P} \sum_{s \in S} \lambda_s \sum_{c \in C} \sum_{c' \succ_s c} g_{s,c}^M(\succ)$$

とした時、これを最大化するメカニズム M が FOSD されないことを示す。対偶をとり、メカニズム M が M' に FOSD されるとき、

$$\begin{aligned} & \forall (\lambda_s)_{s \in S} \in \mathbb{R}_{++}^{|S|} \\ & L^M((\lambda_s)_{s \in S}) < L^{M'}((\lambda_s)_{s \in S}) \end{aligned} \tag{2}$$

が成り立つことを示す。メカニズム M が M' に FOSD されるとき、(1) より、以下が成立。

$$\begin{aligned}
& \forall \succ \in P, \forall s \in S, \\
& \sum_{c \in C} \sum_{c' \succ_s c} g_{s,c}^M(\succ) < \sum_{c \in C} \sum_{c' \succ_s c} g_{s,c}^{M'}(\succ) \\
& \rightarrow \forall \succ \in P, \forall s \in S, \forall (\lambda_s)_{s \in S} \in \mathbb{R}_{++} \\
& \lambda_s \sum_{c \in C} \sum_{c' \succ_s c} g_{s,c}^M(\succ) < \lambda_s \sum_{c \in C} \sum_{c' \succ_s c} g_{s,c}^{M'}(\succ) \\
& \rightarrow \forall \succ \in P, \forall (\lambda_s)_{s \in S} \in \mathbb{R}_{++}^{|S|} \\
& \sum_{s \in S} \lambda_s \sum_{c \in C} \sum_{c' \succ_s c} g_{s,c}^M(\succ) < \sum_{s \in S} \lambda_s \sum_{c \in C} \sum_{c' \succ_s c} g_{s,c}^{M'}(\succ) \\
& \rightarrow \forall (\lambda_s)_{s \in S} \in \mathbb{R}_{++}^{|S|} \\
& \sum_{\succ \in P} \sum_{s \in S} \lambda_s \sum_{c \in C} \sum_{c' \succ_s c} g_{s,c}^M(\succ) < \sum_{\succ \in P} \sum_{s \in S} \lambda_s \sum_{c \in C} \sum_{c' \succ_s c} g_{s,c}^{M'}(\succ)
\end{aligned}$$

(2) が成り立つことが示された。